

北京邮电大学 2023—2024 学年第一学期

《线性代数》期末考试试题（A 卷）

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。
----------------------------	---

一、填空（30 分，每空 3 分）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$, $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3$. 是否存在正交变换将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$? $\underline{\hspace{2cm}}$. (回答“是”或“否”)

3. 设 $H = E - 3uu^T$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, u 为单位列向量, 则 H^n 的迹 $tr(H^n) = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 = 3 \end{cases}$ 有解, 其中 a, b 为常数. 若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$,

则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 已知 n 阶矩阵 A 的行列式 $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|(A^*)^*| = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 的行最简形矩阵是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7. 若向量组 $\alpha_1 = (a, 1, -1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, b, a)^T, \alpha_3 = (1, a, -1, 1)^T$ 线性相关, 且其中任意两个向量线性无关, 则 $ab =$ _____.

8. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的秩 $r(A^*) =$ _____.

9. 矩阵 $M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix}$, $N = \begin{pmatrix} m_{11} + m_{13} & m_{13} & m_{12} \\ m_{21} + m_{23} & m_{23} & m_{22} \\ m_{31} + m_{33} & m_{33} & m_{32} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则必有_____.

(A) $MP_1P_2 = N$ (B) $MP_2P_1 = N$ (C) $P_1P_2M = N$ (D) $P_2P_1M = N$

10. 已知实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & c & c \\ c & 1 & c \\ c & c & 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $c =$ _____.

二、(10 分) 求满足相应条件的矩阵。

(1) 已知二阶矩阵 T 的特征值为 $\lambda_1 = 1$ 和 $\lambda_2 = 2$, 对应的特征向量分别为 $(3, 4)^T$ 和 $(-4, 3)^T$ 。求它的逆矩阵 T^{-1} 。

(2) 已知 $N = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & -6 \\ 7 & -8 & 9 \end{pmatrix} = A + C$, 其中 $A^T = A$, $C^T = -C$ 。求 C 。

三、(12 分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (2, 3, 4, 3)^T, \alpha_3 = (1, 0, -1, 0)^T, \alpha_4 = (1, 3, 6, 4)^T$, 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大无关组, 并把不在该极大无关组中的向量用该极大线性无关组线性表示出来。

四、(14 分) 当 a, b 取什么值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$
 有解? 在有解的情形, 求方程组的通解。

五、(14 分)

(1) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X , 满足 $AX = 2X + A$;

(2) 已知 n 维非零向量 $\beta = (a, 0, \dots, 0, a)^T$, $B = E - \beta\beta^T$, $D = E + \frac{1}{a}\beta\beta^T$, 其中 E 为单位矩阵. 若 B 与 D 互为逆矩阵, 求 a .

六、(12 分) 已知矩阵 A 满足: 对任意的 x_1, x_2, x_3 , $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ x_2 + 2x_1 + 2x_3 \\ x_3 + 2x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A ;

(2) 判断是否存在可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$. 如果存在, 求出 P 与 Λ .

七、(8 分) 已知 A 为 n 阶正交矩阵, $|A| = -1$. 求证 -1 是矩阵 A 的特征值.